Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral

Função Inversa

Prof. Dani Prestini

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

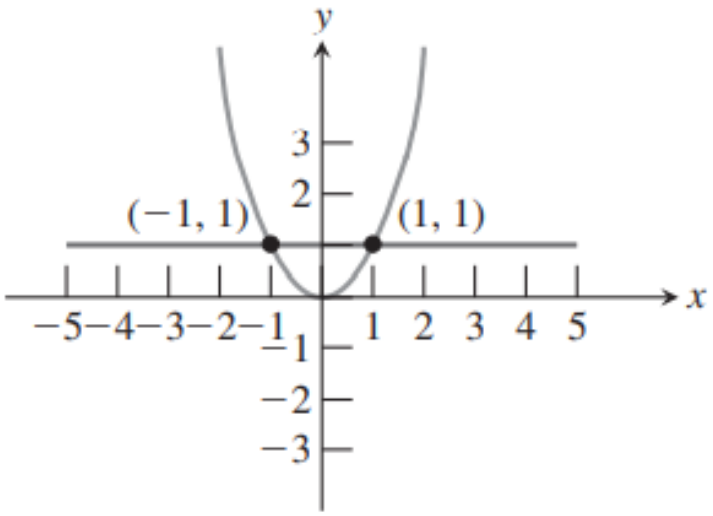
Função Inversa

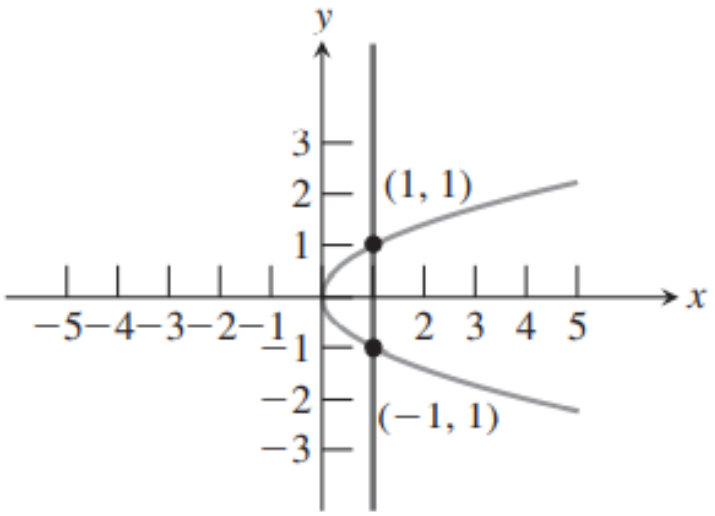
DEFINIÇÃO Relação inversa

O par ordenado (a, b) pertence a uma relação somente se o par ordenado (b, a) está na **relação inversa**.

Teste da linha horizontal

Apesar de esse teste não ter sido citado anteriormente, ele parte da mesma ideia do teste da linha vertical. A inversa de uma relação é uma função somente se cada linha horizontal intersecciona o gráfico da relação original no máximo em um ponto.





Função Inversa

DEFINIÇÃO Função inversa

Se f é uma função bijetora com domínio A e imagem B, então a **função inversa de f**, denotada por f^{-1}, é a função com domínio B e imagem A definida por $f^{-1}(b) = a$, se, e somente se, $f(a) = b$

Exemplo 1 – Encontre uma equação para $f^{-1}(x)$ se $f(x) = \dfrac{x}{(x+1)}$

Exemplo 2 – Encontre a função inversa de $f(x) = \sqrt{x+3}$

Exemplo 3 – Encontre a função inversa de $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$

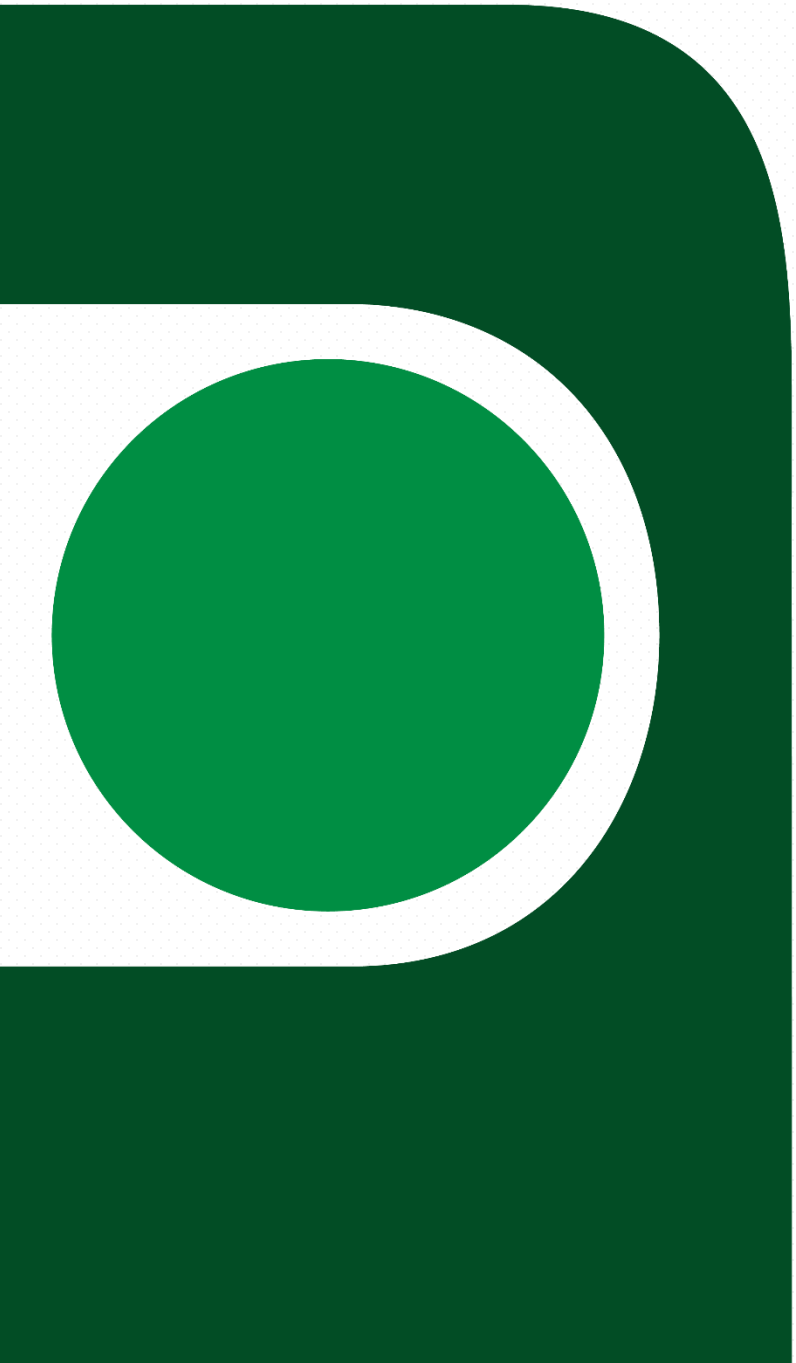
Exemplo 4 – Encontre a função inversa de $f(x) = 5 + \ln(x+3)$

Exemplo 5 – Encontre a função inversa de $x^2y + 8y = -2$

Exercícios

1) Livro Texto: páginas 197 – Exercícios 13 ao 22

páginas 198 – Exercícios 27 ao 38



Obrigado